

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
 (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
 (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
 (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) platí-li: $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo A , tj. $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ pro libovolné nenulové $\vec{x}$, pak pro A^2 a A platí:

$$\begin{aligned} \cdot A^2\vec{x} &= A(A\vec{x}) = A\lambda\vec{x} = \lambda(A\vec{x}) = \lambda\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x} \\ \cdot A\vec{x} &= \lambda\vec{x} \end{aligned}$$

chceme-li: $A^2 = A$, pak $\lambda^2\vec{x} = \lambda\vec{x}$ (pro libovolné nenulové $\vec{x}$)

$$\leadsto \lambda^2\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

$$\lambda^2\vec{x} - \lambda\vec{x} = \vec{0}$$

$$\lambda(\lambda\vec{x} - \vec{x}) = \vec{0}$$

$$\lambda(\lambda - 1)\vec{x} = \vec{0} \quad (\text{jelikož } \vec{x} \neq \vec{0})$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \lambda_1 &= 0 \\ \lambda_2 &= 1 \end{aligned} \right\} \lambda \in \{0, 1\} \text{ tvrzení platí } \checkmark$$

b) pro spov uvažme matici $A = I_3$, pak $A^2 = I_3^2 = I_3$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \leadsto p_A(\lambda) = \det(A^2 - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3$$

A^2 má vlastní číslo 1. $\therefore$ tvrzení neplatí

c) platí-li: $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , tj. $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ pro libovolné nenulové $\vec{x}$, pak platí:

$$A^n\vec{x} = \vec{0}$$

$$A^{n-1}(A\vec{x}) = \vec{0}$$

$$A^{n-1}\lambda\vec{x} = \vec{0}$$

$$A^{n-1}\lambda(A\vec{x}) = \vec{0}$$

|

$$\lambda^n\vec{x} = \vec{0} \quad (\text{jelikož } \vec{x} \neq \vec{0})$$

$$\lambda^n = 0 \quad \text{pro } \forall n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow \lambda = 0$$

A^n má tedy vlastní číslo 0. tvrzení platí $\checkmark$

d) Víme, že $A^n = 0_{n \times n}$, ale A nemusí být nutně $0_{n \times n}$. Existuje vektor $\vec{x}$, pro který platí:

$A^n \vec{x} = \vec{0}$, víme, že alespoň jedna z mocnin nedává 0, jinak by $A = 0_{n \times n}$, tedy $A^{n-1} \vec{x} \neq \vec{0}$
označme $\vec{u}$

Pak platí:

$$A \vec{u} = A A^{n-1} \vec{x} = A^n \vec{x} = \vec{0}$$

$$\leadsto A \vec{u} = \vec{0} \Rightarrow A \vec{u} = \lambda \vec{u} \Rightarrow A \vec{u} = 0 \vec{u} \quad (\text{jelikož } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ a } A \vec{u} = \vec{0} \Rightarrow \lambda = 0)$$

A má vlastní číslo 0. tvrzení platí ✓

Do Dile + Křtiny